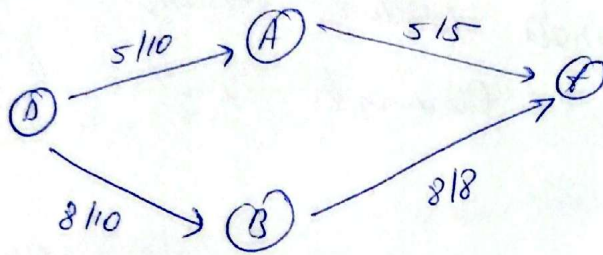


Temă seminar 6

4. Fie $H = (G, s, t, c)$ o rețea de transport și f un flux în H . Care dintre următoarele afirmații sunt adevărate?



a) Valoarea lui f este mai mică sau egală cu suma capacităților care ies din s . $\textcircled{A}$

$$f \leq \sum s^+ \quad \Leftrightarrow 5+8 \leq 10+10 \Leftrightarrow 13 \leq 20$$

Fluxul este mai mic sau egal decât suma capacităților muchiilor care pleacă din sursă, deoarece tot fluxul trebuie să treacă prin aceste muchii.

b) Valoarea lui f este mai mică sau egală cu suma capacităților care intră în t . $\textcircled{A}$

$$f \leq \sum t^- \quad \Leftrightarrow 5+8 \leq 5+8 \Leftrightarrow 13 \leq 13$$

Valoarea fluxului care intră în t nu poate depăși capacitatea muchiilor care intră în t pentru că fluxul trebuie să treacă prin acestea.

c) Valoarea lui f este mai mică sau egală cu capacitatea minimă a unei tăieturi (o-t tăieturi) din G (A)

$f \leq$ capacitatea minimă a unei tăieturi.

$$(A, t) - (B, t) \Rightarrow \text{capacitate} = 8 + 5 = 13$$

$$13 \leq 13$$

Știm că: Valoarea tăieturii minime = Valoarea fluxului max $\Rightarrow$ Orice flux este limitat de valoarea tăieturii minime.

d) Valoarea lui f este mai mică sau egală cu capacitatea maximă a unei tăieturi (o-t tăieturi) din G .

(A)

Din c) știm că valoarea fluxului este mai mică sau egală cu capacitatea tăieturii minime, care la rândul ei este mai mică sau egală cu capacitatea oricărei alte tăieturi (inclusiv cea maximă).

5. Fie $G = (V, E, w)$ un graf conex ponderat și $T_{\min}$ un apcm în G .

$T_{\min} = \text{APCM}$ (arbore parțial de cost minim)

- include toate v-urile din G
- e conex și nu are cicluri
- $|V| - 1$ muchii

Algoritmi de bază de determinare a unui APM sunt Kruskal și Prim, care se bazează pe compararea muchiilor.

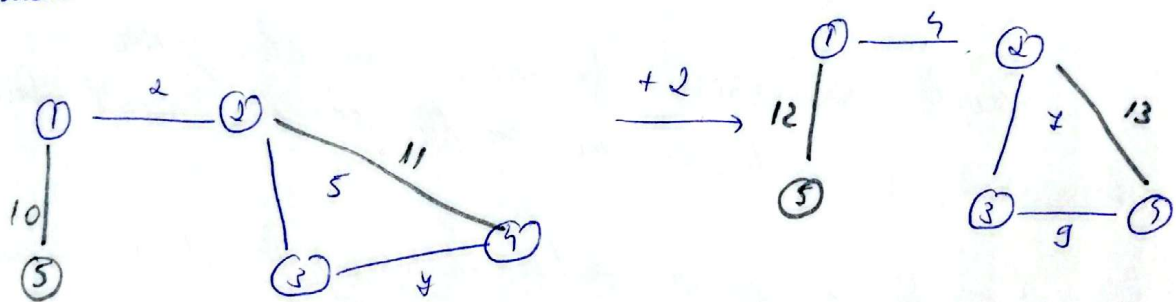
a) Fie $h > 0$ și graful $G_1 = (V, E, w_1)$ unde $w_1(e) = w(e) + h$.
Este T_{min} optim și în G_1 ? (A)

$$w(m_1) < w(m_2) \quad | + h$$

$$w(m_1) + h < w(m_2) + h$$

$$w_1(m_1) < w_1(m_2)$$

Chiar dacă se adaugă o constantă $h > 0$, se păstrează relația de ordine a muchiilor $\Rightarrow$ se aleg aceleași muchii



Kruskal Prim

b) Fie $h > 0$ și graful $G_2 = (V, E, w_2)$ unde $w_2(e) = w(e) * h$.
Este T_{min} optim și în G_2 ? (A)

$$w(m_1) < w(m_2) \quad | * h$$

$$w(m_1) * h < w(m_2) * h$$

$$w_2(m_1) < w_2(m_2)$$

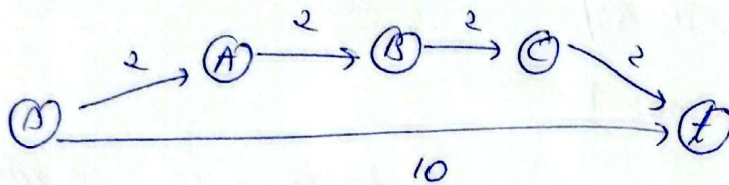
Analog, chiar dacă se înmulțește cu o constantă $h > 0$, se păstrează relația de ordine a muchiilor $\Rightarrow$ se aleg

acelasi muchii.

6. Fie $G=(V, E, w)$ un graf orientat ponderat (fara circuite negative), si t doua varfuri distincte din G si P un $s-t$ drum minim in G .

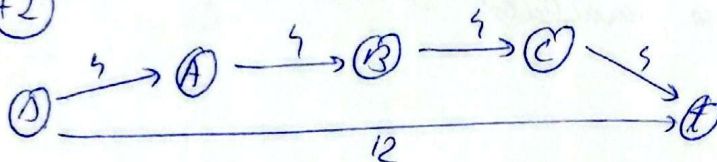
a) Fie b un numar pozitiv si grafurile $G_1=(V, E, w_1)$ unde $w_1(e)=w(e)+b$. Este P un $s-t$ drum minim in G_1 ?

(F)



se alege $s-A-B-C-t$
(8 < 10)

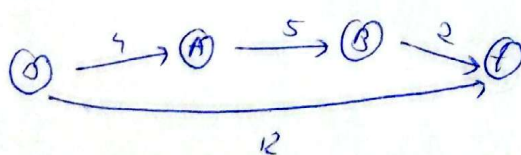
(+2)



se alege $s-t$ (16 > 12)

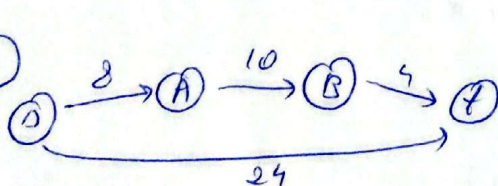
Creste valoarea fiecarii muchii, iar drumurile formate din mai multe muchii sunt afectate.

b) Fie b un numar pozitiv si grafurile $G_2=(V, E, w_2)$ unde $w_2(e)=w(e)+b$. Este P un $s-t$ drum minim in G_2 ?



se alege $s-A-B-t$ (11 < 12)

(+2)



se alege tot $s-A-B-t$ (22 < 24)

Costurile muchiilor raman proportionale si in noul graf, deci muchiile din drumul minim nu se schimba.